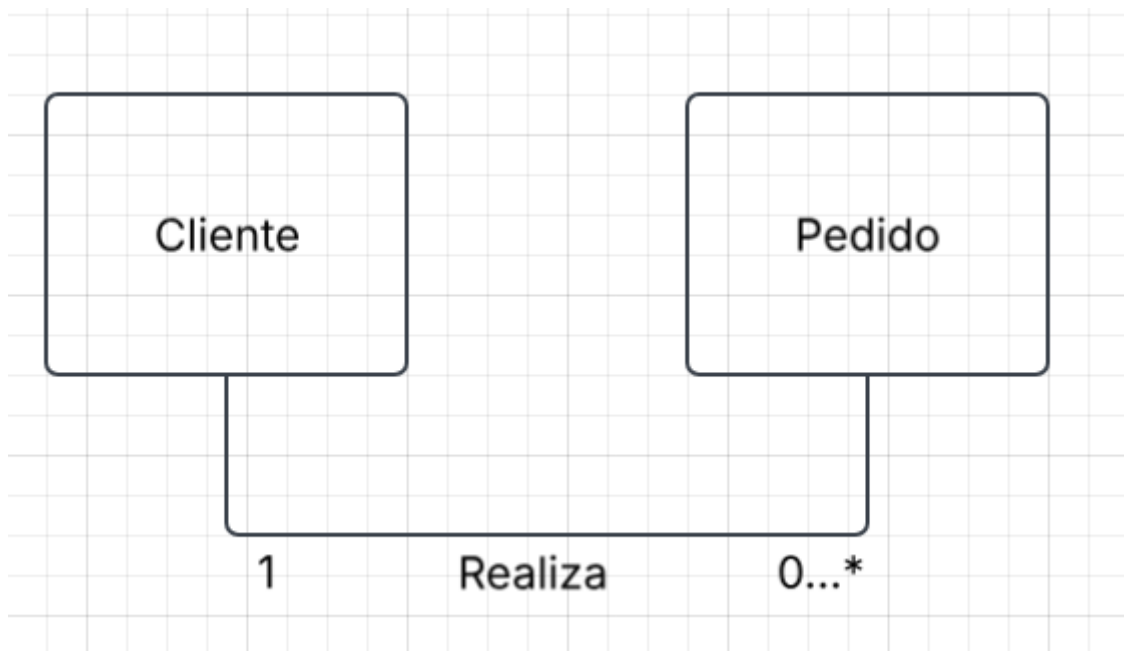


PARTE 1: Resumo Técnico – Relacionamentos entre Objetos

Na Programação Orientada a Objetos (POO), os objetos raramente trabalham sozinhos. Para modelar sistemas reais, precisamos estabelecer como eles se comunicam e se estruturam. Existem três formas principais de relacionamento:

1. Associação

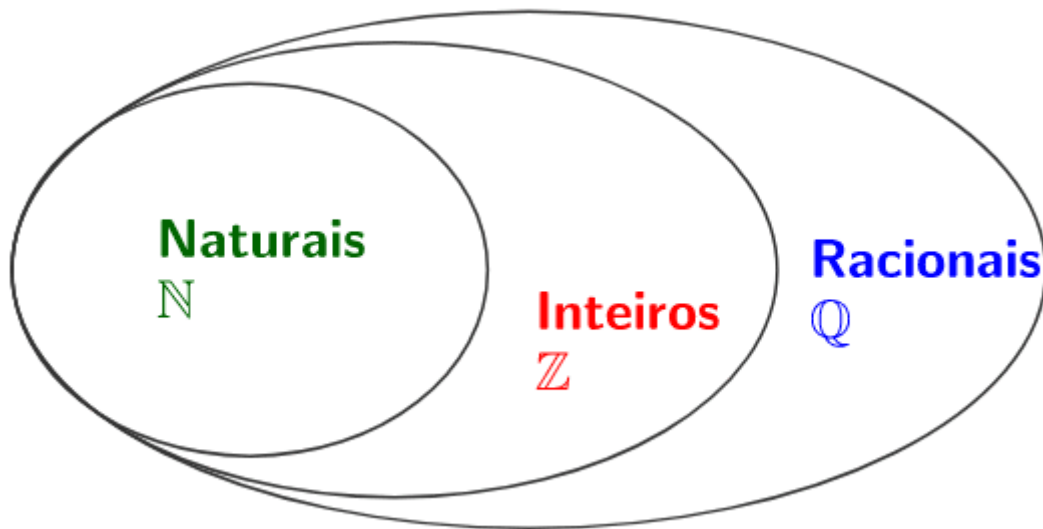
- **O que é:** É o relacionamento mais simples, onde **dois objetos possuem uma ligação (se relacionam), mas continuam sendo completamente independentes**. Eles possuem ciclos de vida separados: se um objeto deixar de existir, o outro continua existindo normalmente.
- **Exemplo conceitual:** Um **Cliente** e um **Pedido**. O pedido está associado a um cliente (sabemos quem comprou), mas se o pedido for deletado ou cancelado, o cliente continua cadastrado no sistema. Da mesma forma, se o cliente for removido, o histórico de pedidos pode continuar existindo de forma independente.



2. Agregação

- **O que é:** É um relacionamento do tipo "todo-parte", no qual **um objeto principal (o "todo") reúne ou contém outros objetos (as "partes")**, mas essas partes **ainda podem existir de forma separada** fora do todo.

- **Exemplo conceitual:** Um **Time** e seus **Jogadores**. O time é o objeto principal que agrega os jogadores. Se o time for desfeito (destruído), os jogadores não deixam de existir; eles continuam existindo de forma independente no sistema e podem ser agregados a outro time.



3. Composição

- **O que é:** É uma relação de "**todo-parte**" muito mais forte e rígida. Na composição, as partes **pertencem exclusivamente ao objeto principal** e dependem totalmente dele para existir. O ciclo de vida das partes é controlado pelo "todo": quando o objeto principal é destruído, todas as suas partes também são eliminadas.
- **Exemplo conceitual:** Um **Pedido** e seus **Itens do Pedido** (ItemPedido). Um item de pedido (ex: "2x Teclado de R\$120") não faz nenhum sentido existindo sozinho no sistema sem estar vinculado a um pedido real. Se o pedido for excluído, todos os seus itens associados são destruídos junto com ele.



☀ A Principal Diferença entre Agregação e Composição

A diferença crucial está na **independência do ciclo de vida das partes**:

- Na **Agregação**, as partes têm vida própria e **podem sobreviver** sem o objeto pai.
- Na **Composição**, as partes **dependem da existência** do objeto pai e são destruídas junto com ele.